(ii) $(3x-1)(3x+2)(3x-4)$

$= (3x)^3 + (-1+2-4)(3x)^2 + (-2-8+4)(3x) + (-1)(2)(-4)$

$= 27x^3 + (-3)9x^2 + (-6)(3x) + 8$

$= 27x^3 - 27x^2 - 18x + 8$

$x \Rightarrow 3x,\ a \Rightarrow -1$
$b \Rightarrow 2,\quad c \Rightarrow -4$
என (1)ல் பிரதியிட,

3.4.3 $(x+y)^3$ மற்றும் $(x-y)^3$ –ன் விரிவாக்கம்

$(x+a)(x+b)(x+c) \equiv x^3 + (a+b+c)x^2 + (ab+bc+ca)x + abc$

கீழ்க்காணும் முற்றொருமையில், $a = b = c = y$ எனப் பிரதியிட,

நாம் பெறுவது,

$(x+y)(x+y)(x+y) = x^3 + (y+y+y)x^2 + (yy+yy+yy)x + yyy$

$= x^3 + (3y)x^2 + (3y^2)x + y^3$

எனவே, $(x+y)^3 \equiv x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$
அல்லது $(x+y)^3 \equiv x^3 + y^3 + 3xy(x+y)$

y –க்கு $-y$, எனப் பிரதியிட,

$(x-y)^3 \equiv x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$ அல்லது
$(x-y)^3 \equiv x^3 - y^3 - 3xy(x-y)$

எடுத்துக்காட்டு 3.21

$(5a-3b)^3$ ஐ விரித்தெழுதுக.

தீர்வு

$(x-y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$ என்பது நாம் அறிந்தது.

$(5a-3b)^3 = (5a)^3 - 3(5a)^2(3b) + 3(5a)(3b)^2 - (3b)^3$

$= 125a^3 - 3(25a^2)(3b) + 3(5a)(9b^2) - (3b)^3$

$= 125a^3 - 225a^2b + 135ab^2 - 27b^3$

$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz \equiv (x+y+z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$

மேற்கண்ட முற்றொருமையை வலப்புறமுள்ள கோவைகளைப் பெருக்கிச் சரிபார்க்கலாம்.

குறிப்பு

- $(x+y+z)=0$ எனில், $x^3 + y^3 + 2^3 = 3xyz$ ஆகும்.
- கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல் போன்றவற்றைச் சில முற்றொருமைகளில் பயன்படுத்துதல் (நிரூபணமின்றி).

(i) $x^3 + y^3 \equiv (x+y)^3 - 3xy(x+y)$ (ii) $x^3 - y^3 \equiv (x-y)^3 + 3xy(x-y)$

3 Algebra_TM_T1.indd 108 26-12-2019 12:15:26